

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CENTRO DE FÍSICA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Juan Valle			
FACULTAD: Filosofía		CARRERA: Pedagogía en Informática	
SEMESTRE: 5to	PARALELO: "B"	GRUPO N°:	PRÁCTICA N°:

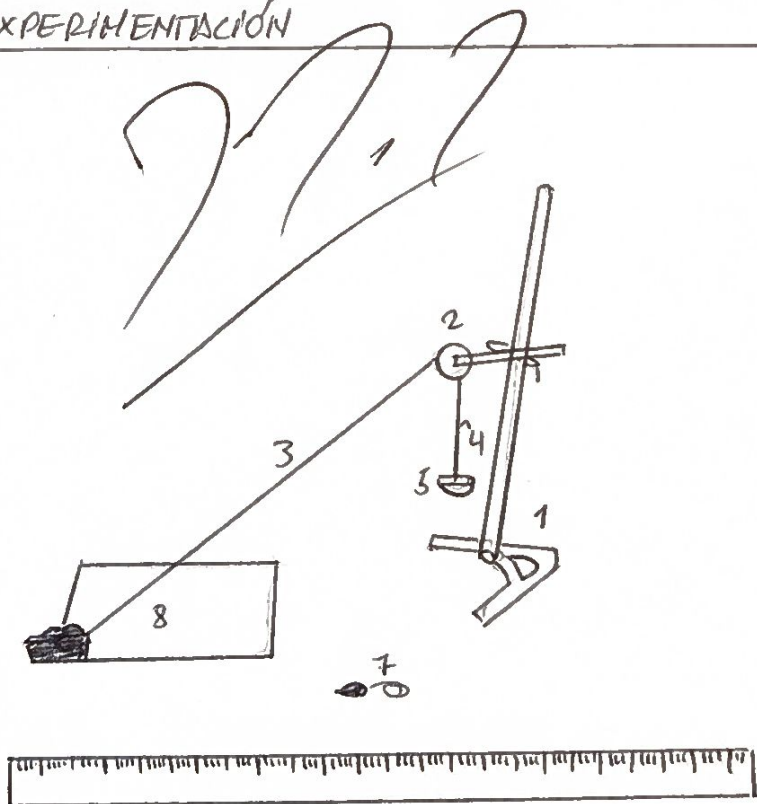
TEMA:
Vectores en el espacio

OBJETIVOS:

1. Representar experimentalmente un vector en un espacio tridimensional.
2. Calcular el ángulo entre dos vectores utilizando el producto punto.
3. Determinar el área de un paralelogramo utilizando el producto cruz entre dos vectores.
4. Comparar resultados geométricos y analíticos, identificando las principales fuentes de error experimental.

EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN

1. Armadura de soporte
2. Polea
3. Cuerda
4. Porta masas
5. Masas calibradas
6. Regla
 $A = \pm 1 \text{ (mm)}$
7. Plomada
8. Cartulina.



FUNDAMENTO CONCEPTUAL

- Definición de vector: ¿Qué es un vector y cuáles son sus propiedades fundamentales?
- Representación de vectores en 3D: Formas de expresar un vector en tres dimensiones.
- Vector unitario: Concepto y procedimiento para calcularlo.
- Operaciones vectoriales: Suma y resta (mediante el método del paralelogramo).

producto punto y producto cruz.

PROCEDIMIENTO

Montaje y Sistema de Referencia

- Coloque la hoja de papel sobre la mesa y marque un sistema de ejes x y y .
- Fije una varilla vertical en el centro de la hoja; la base de la varilla será el origen $O(0,0,0)$.
- Coloque al menos dos soportes adicionales en la mesa y fije barras horizontales a cierta altura.
- Una el origen O con cada soporte mediante cuerdas tensas. Cada cuerda representará un vector (A y B).
- Ajuste las masas hasta que las cuerdas estén tensas y en equilibrio.

Medición de Módulos, Coordenadas y Ángulos Directores

- Marcar un punto sobre cada cuerda a una longitud aproximada de $0,35\text{ m}$ para el vector A y $0,25\text{ m}$ para vector B . Estos valores representan la magnitud de cada vector.
 - Proyecte cada cuerda sobre el plano xy marcando en la hoja el punto donde caería su proyección. Hida las coordenadas.
 - Mida la altura del punto marcado sobre la cuerda respecto al plano de la mesa; esa será la coordenada z del vector.
 - Obtenga los componentes cartesianos de cada vector: A_x, A_y , y B_x, B_z .
- $A = 17,9\hat{i} + 12,0\hat{j} + 15,5\hat{k}$
- $B = 12,0\hat{i} + 18,4\hat{j} + 15,5\hat{k}$
- Calcule los ángulos directores de cada vector usando las siguientes expresiones: (Para esto, primero usamos los módulos correctos que calculamos antes: $|A| = 26,54$ y $|B| = 26,88$)

Para el vector A :

$$\cos(\alpha) = \frac{17,9}{26,54} \rightarrow \alpha = 47,58^\circ$$

$$\cos(\beta) = \frac{12,0}{26,54} \rightarrow \beta = 63,41^\circ$$

$$\cos(\gamma) = \frac{15,5}{26,54} \rightarrow \gamma = 54,26^\circ$$

Para el vector B :

$$\cos(\alpha) = \frac{12,0}{26,88} \rightarrow \alpha = 63,48^\circ$$

$$\cos(\beta) = \frac{18,4}{26,88} \rightarrow \beta = 46,80^\circ$$

$$\cos(\gamma) = \frac{15,5}{26,88} \rightarrow \gamma = 54,78^\circ$$

- Registre estos valores en la tabla 1.
- Mida directamente los ángulos directores α , β , y en cada vector con un transportador y compare ambos valores calculando el porcentaje de error. (Se debe usar los ángulos que se midió físicamente en el laboratorio con el transportador para calcular este error usando la fórmula: $\% \text{ Error} = \frac{|\text{Calculado} - \text{Medido}|}{\text{Calculado}} \cdot 100$).

Suma de Vectores (mediante el paralelogramo)

Método Analítico

- Calcule el resultante analítica sumando componentes:

$$R_x = 17,9 + 12,0 = 29,9 \text{ cm}$$

$$R_y = 12,0 + 18,4 = 30,4 \text{ cm}$$

$$R_z = 15,5 + 15,5 = 31,0 \text{ cm}$$

Obtenga el módulo analítico de la resultante:

$$|R| = \sqrt{29,9^2 + 30,4^2 + 31,0^2}$$

$$|R| = \sqrt{894,01 + 924,16 + 961,00}$$

$$|R| [\text{cite, tort}] = 52,71 \text{ cm}$$

- Registre los valores en la tabla 2.

Modo Geométrico

- Construya el paralelogramo trazando por el extremo de A una paralela a B y por el extremo de B una paralela a A.
- Identifique la diagonal que parte de O y llega al vértice opuesto: ésta representa la resultante geométrica R.
- Determine las coordenadas aproximadas del extremo de R: x_R , y_R , z_R y calcule su módulo: (usando los datos experimentales de los apuntes representados como el vector C)

$$R_{\text{geométrico}} = 27,7\hat{i} + 27,5\hat{j} + 28,7\hat{k}$$

$$|R| = \sqrt{27,7^2 + 27,5^2 + 28,7^2}$$

$$|R| = \sqrt{767,29 + 756,25 + 823,69}$$

$$|R| [\text{cite, tort}] = 48,45 \text{ cm.}$$

- Registre los valores en la tabla 2.

Producto Punto entre vectores

Análisis

- Calcule el producto punto:

$$A \cdot B = (17,9 \cdot 12,0) + (12,0 \cdot 18,4) + (15,5 \cdot 15,5)$$

$$A \cdot B = 214,8 + 220,8 + 240,25 = 675,85$$

- Determine el ángulo entre A y B usando:

$$\cos(\theta) = \frac{675,85}{(26,54)(26,88)} = 0,9474$$

- Obtenga θ en grados:

$$\theta = \cos^{-1}(0,9474) = 18,66^\circ$$

θ Geométrico

- Meda también el ángulo entre las cuerdas con un transportador y compare ambos valores calculando el porcentaje error. (También se necesita el ángulo que se midió con el transportador en el laboratorio para sacar el % de error de la tabla 3.)

Producto cruz (y área del paralelogramo)

Área Analítica

- Calcule el producto cruz $A \times B$ mediante las componentes:

$$(A \times B)_x = (12,0 \cdot 15,5) - (15,5 \cdot 18,4) = -99,2$$

$$(A \times B)_y = [(17,9 \cdot 15,5) - (15,5 \cdot 12,0)] = -91,45$$

$$(A \times B)_z = (17,9 \cdot 18,4) - (12,0 \cdot 12,0) = 185,36$$

- Determine el módulo del producto cruz:

$$|A \times B| = \sqrt{(-99,2)^2 + (-91,45)^2 + (185,36)^2}$$

$$|A \times B| \text{ [área, } \text{cm}^2] = 229,26 \text{ cm}^2$$

Interprete $|A \times B|$ como el área analítica del paralelogramo formado por A y B.

ÁREA GEOMÉTRICA:

- Estime el área geométrica formada por ambos vectores y compare ambos valores calculando el porcentaje de error. (Área geométrica calculada $588,5 \text{ cm}^2$).
- Reporte estos valores en la tabla 4.

REGISTRO DE DATOS

1) $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$

$$\vec{A} = 17,9\hat{i} + 12\hat{j} + 15,5\hat{k}$$

$$\vec{B} = 12\hat{i} + 18,4\hat{j} + 15,5\hat{k}$$

$$\vec{C} = 29,9\hat{i} + 30,4\hat{j} + 31\hat{k}$$

Datos:

$$\vec{A} = 17,9\hat{j} + 12\hat{j} + 15,5\hat{R} \text{ (cm)}$$

$$\vec{A} = 12\hat{i} + 18,4\hat{j} + 15,5\hat{R} \text{ (cm)}$$

$$\vec{C} = 27,7\hat{i} + 27,5\hat{j} + 28,7\hat{R} \text{ (cm)}$$

2) Producto Punto

$$\begin{aligned} |\vec{A} \cdot \vec{B}| &= 17,9 \times 12 + 12 \times 18,4 + 15,5 + 15,5 \\ &= 214,8 + 220,8 + 240,25 \\ &= 675,85 \end{aligned}$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{AB}$$

$$\theta = \cos^{-1} \frac{(\vec{A} \cdot \vec{B})}{AB}$$

$$\begin{aligned} \cos^{-1} \frac{675,85}{402,15 \cdot 590,84} \\ = 89,84 \end{aligned}$$

3) $402,15 \cdot 590,81 [\text{sen } \gamma (9,84^\circ)]$
 $= 237593,3151$

4) $\text{Área} = \frac{A \cdot h}{2} = A \cdot h$

$$\text{Área} = 21,4 \cdot 27,5$$

$$\text{Área} = 588,5$$

Módulos

$$|\vec{A}| = \sqrt{17,9^2 + 12^2 + 15,5^2}$$

$$|\vec{A}| = 402,15$$

$$|\vec{B}| = \sqrt{12^2 + 18,4^2 + 15,5^2}$$

$$|\vec{B}| = 590,81$$

ANÁLISIS EXPERIMENTAL

1. ¿Por qué es indispensable fijar un sistema de referencia para expresar vectores en 3D?

Es indispensable porque las magnitudes de un vector en el espacio (sus coordenadas x, y, z) no tienen sentido geométrico ni número por sí solas; dependen completamente de un punto de partida. Al fijar un sistema de referencia con un origen $(0,0,0)$, que en la práctica fue la base de la varilla vertical, y ejes ortogonales delineados, se establece un marco estandarizado que permite medir distancias, proyectar sombras (coordenadas) con exactitud y asegurar que cualquier observador obtenga los mismos valores espaciales al analizar el sistema.

2. ¿Qué información adicional aporta el producto punto respecto a la simple comparación de módulos de los vectores?

Mientras que la simple comparación de módulos ($|A|$ y $|B|$) solo nos informa sobre que cuerda es más larga o qué fuerza es mayor, el producto punto nos da información sobre la relación direccional entre ambos vectores. Específicamente, nos permite conocer el ángulo exacto de separación entre ellos y nos indica qué tanta porción (proyección) de un vector actúa en la misma dirección que el otro.

3. ¿En qué condiciones el producto punto entre dos vectores es cero? Interprete físicamente este caso en el montaje experimental.

El producto punto ($A \cdot B = |A||B| \cos \theta$) es cero únicamente cuando los dos vectores son perpendiculares entre sí (el ángulo entre ellos es de 90° , ya que $\cos(90^\circ) = 0$).

Interpretación en el montaje: Físicamente, esto significa que si se mira el experimento desde arriba o desde un ángulo adecuado, las dos cuerdas tensas forman un ángulo recto perfecto, como las esquinas de un cuadrado, indicando que sus líneas de acción son completamente independientes la una de la otra.

4. ¿Qué indica que el módulo del producto cruz sea cero? Relacione este hecho con la geometría del paralelogramo.

El módulo del producto cruz ($|A \times B| = |A||B| \sin \theta$) es cero cuando los vectores son paralelos ($\theta = 0^\circ$) o antiparalelos ($\theta = 180^\circ$).

• Relación geométrica: El módulo del producto cruz representa el área del paralelogramo formado por los dos vectores. Si el producto cruz es cero, significa que los dos vectores están superpuestos sobre la misma línea exacta. Al no abrirse, no forman ninguna figura 2D, por lo que su área geométrica es absolutamente inexistente (0cm^2).

5. Mencione al menos dos ventajas del uso de componentes cartesianas (i, j, k) y de las operaciones algebraicas de vectores.

1. Simplicidad operativa: Permite reducir problemas de geometría espacial muy complejos a sumas y restas aritméticas simples (por ejemplo, sumar A_z con B_z), eliminando la necesidad de dibujar a escala o medir ángulos a mano repetidamente.

2. Precisión analítica: Al usar operaciones algebraicas con componentes (i, j, k), los resultados (como la resultante, productos o ángulos) son exactos y no están sujetos a los errores visuales, de perspectiva o de calibración que ocurren al usar instrumentos físicos como la regla, la plomada o el transportador.

6. Proponga una posible aplicación de vectores y producto cruz en sistemas de gráficos 3D, simulaciones físicas o ingeniería.

• Sistemas de gráficos 3D y Videojuegos: El producto cruz se utiliza constantemente para calcular el vector normal (perpendicular) a la superficie de un polígono 3D. Este vector normal le dice al motor gráfico (como Unreal Engine) en qué ángulo debe rebotar la luz, lo que permite renderizar sombras, reflejos e iluminación de forma realista en los objetos del juego.

• Ingeniería Mecánica (Torque): En el diseño de motores o estructuras, el producto cruz se usa para calcular el momento de una fuerza o "torque" ($\tau = r \times F$), para saber qué tanta tendencia al giro producirá una fuerza aplicada a cierta distancia de un eje.

CONCLUSIONES.

1. Sobre la suma de vectores (Analítico vs. Geométrico)

La resultante obtenida mediante el método del paralelogramo ($48,45\text{cm}$) coincide de manera razonable con la suma analítica de los vectores ($52,79\text{cm}$). La variación existente es aceptable dentro de las tolerancias

de un experimento manual, lo que demuestra que el método geométrico sirve como una buena aproximación espacial, aunque el cálculo analítico por componentes sigue siendo el más exacto.

2. Sobre el ángulo y el producto punto.

El ángulo calculado matemáticamente mediante el producto punto fue de $18,66^\circ$. Esto confirma que el producto punto es una herramienta precisa para determinar la separación angular entre dos líneas de fuerza concurrentes.

3. Sobre el área y el producto cruz.

Se comprobó que el área analítica del paralelogramo obtenida mediante el módulo del producto cruz ($229,26 \text{ cm}^2$) no fue consistente con la estimación geométrica calculada a mano ($588,5 \text{ cm}^2$). Esta discrepancia demuestra la dificultad de estimar áreas tridimensionales multiplicando longitudes planas ($x \cdot y$), confirmando que el producto cruz es el método definitivo y necesario para calcular superficies inclinadas en el espacio 3D.

4. Principales fuentes de error experimental

Las diferencias entre los valores teóricos y prácticos se atribuyen a diversas fuentes de error sistemático y accidental durante el montaje. Principalmente:

- Medición de distancias: Dificultad para mantener la regla perfectamente recta y nivelada al medir la coordenada z en el aire.
- Uso de la plomada: Error de paralaje al marcar exactamente el punto de proyección de la cuerda sobre el papel en el plano xy .
- Elasticidad y tensión: La ligera elasticidad de las cuerdas y la fluctuación de las masas generan pequeñas deformaciones en el "vector" físico.
- Lectura de escalas: La limitación de precisión al leer los milímetros en la regla o los grados en el transportador desde ángulos de visión incómodos.